Laboratorium Informatika

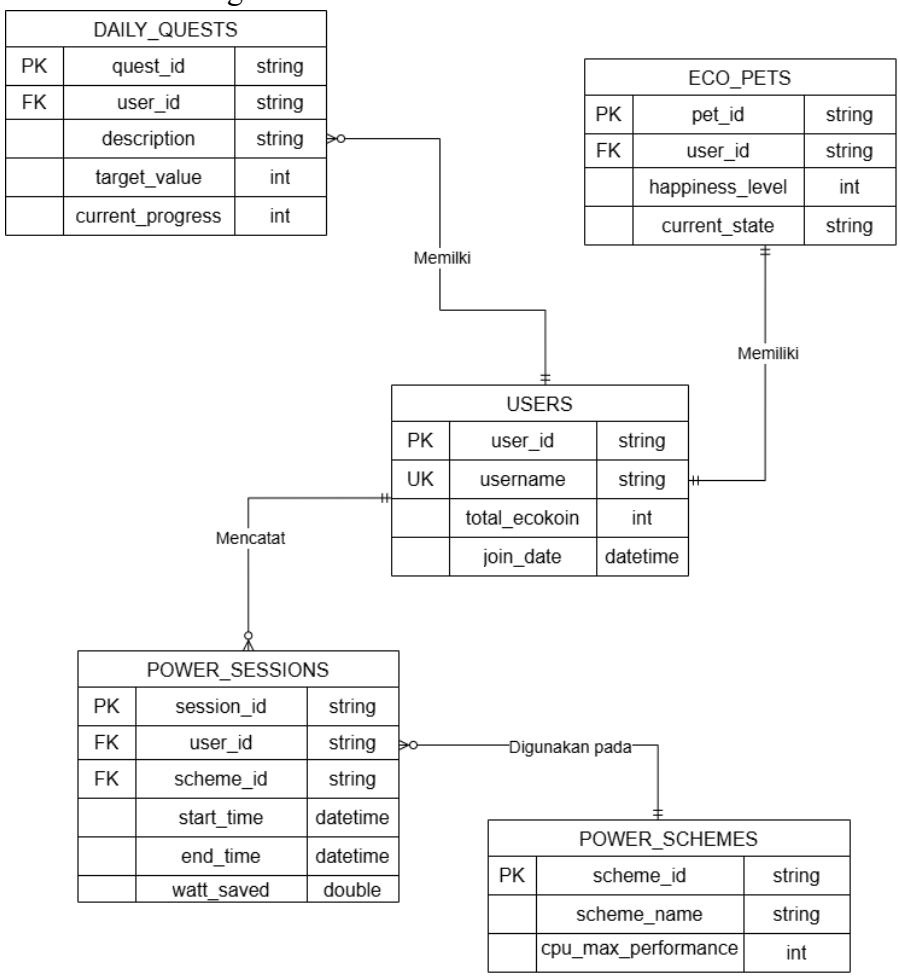
Junior Project (Teknik Basis Data, Pemrograman Berbasis Objek)

Worksheet Perancangan Basis Data

MODUL 4 : PERANCANGAN BASIS DATA

TUGAS & PERTANYAAN

1. Rancanglah sebuah ERD terkait database untuk aplikasi yang akan dikembangkan



2. Berikan penjelasan terkait relasi antar enitas
3. **Entitas USERS memiliki relasi one-to-many dengan DAILY_QUESTS.** Artinya, satu pengguna dapat memiliki banyak quest harian, sedangkan setiap quest hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi ini direalisasikan oleh atribut

user_id pada DAILY_QUESTS sebagai foreign key yang mengacu pada user_id pada USERS.

4. **Entitas USERS memiliki relasi one-to-one dengan ECO_PETS.** Artinya, satu pengguna memiliki satu EcoPet dan satu EcoPet hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi ini direalisasikan oleh user_id pada ECO_PETS sebagai foreign key yang mengacu pada USERS. Untuk menjamin hubungan satu-ke-satu pada database, user_id pada ECO_PETS perlu bersifat unik.

5. **Entitas USERS memiliki relasi one-to-many dengan POWER_SESSIONS.** Artinya, seorang pengguna dapat mencatat banyak sesi penghematan daya, tetapi satu sesi hanya tercatat untuk satu pengguna. Relasi ini menggunakan user_id pada POWER_SESSIONS sebagai foreign key yang mengacu pada USERS.

6. **Entitas POWER_SCHEMES memiliki relasi one-to-many dengan POWER_SESSIONS.** Artinya, satu skema daya dapat digunakan dalam banyak sesi penghematan daya, sedangkan setiap sesi menggunakan satu skema daya. Relasi tersebut direalisasikan melalui scheme_id pada POWER_SESSIONS sebagai foreign key yang mengacu pada scheme_id pada POWER_SCHEMES.

7. Pada kode kelas yang kami buat, sebenarnya ada **Class WeatherData dan CarbonFinancialReport, akan tetapi tidak dimasukkan sebagai entitas dalam database.** Class WeatherData tidak dimasukkan karena data cuaca diperoleh secara langsung melalui WeatherService dari API dan digunakan sementara untuk menghasilkan rekomendasi kecerahan layar. Class CarbonFinancialReport juga tidak dibuat sebagai tabel karena total daya yang dihemat, pengurangan emisi CO2, dan penghematan biaya listrik dapat dihitung dari data watt_saved pada POWER_SESSIONS. Dengan demikian, kedua class tersebut berfungsi sebagai class pendukung untuk mengambil dan mengolah data, bukan untuk menyimpan data utama aplikasi.

8. Berikan penjelasan terkait tipe data dan besaran yang digunakan pada tiap atribut entitas
9. Pada entitas USERS, atribut user_id dan username menggunakan tipe data string karena keduanya menyimpan data berupa teks. User_id digunakan sebagai identitas pengguna, sedangkan username digunakan sebagai nama pengguna dan bersifat unik. Atribut total_ecokoin menggunakan tipe data int karena menyimpan jumlah EcoKoin dalam bilangan bulat. Atribut join_date menggunakan tipe data datetime karena menyimpan informasi tanggal dan waktu pengguna bergabung dengan aplikasi.

10. Pada entitas DAILY_QUESTS, atribut quest_id, user_id, dan description menggunakan tipe data string. Quest_id digunakan sebagai identitas quest, user_id digunakan untuk menghubungkan quest dengan pengguna, sedangkan description menyimpan penjelasan mengenai quest. Atribut target_value dan current_progress menggunakan tipe data int karena keduanya menyimpan nilai target dan perkembangan quest dalam bentuk bilangan bulat.

11. Pada entitas ECO_PETS, atribut pet_id, user_id, dan current_state menggunakan tipe data string. Pet_id digunakan sebagai identitas EcoPet, user_id digunakan untuk menunjukkan pengguna pemilik EcoPet, dan current_state menyimpan kondisi EcoPet, seperti Segar, Normal, atau Lemas. Atribut happiness_level menggunakan tipe data int karena menyimpan tingkat kebahagiaan EcoPet dalam bentuk bilangan bulat.

12. Pada entitas POWER_SCHEMES, atribut scheme_id dan scheme_name menggunakan tipe data string. Scheme_id digunakan sebagai identitas unik skema daya, sedangkan scheme_name menyimpan nama dari skema daya tersebut. Atribut cpu_max_performance menggunakan tipe data int karena menyimpan nilai batas maksimum performa CPU dalam bentuk angka bulat.

13. Pada entitas POWER_SESSIONS, atribut session_id, user_id, dan scheme_id menggunakan tipe data string. Session_id digunakan sebagai identitas sesi, user_id menghubungkan sesi dengan pengguna, dan scheme_id menghubungkan sesi dengan skema daya yang digunakan. Atribut start_time dan end_time menggunakan tipe data datetime karena menyimpan waktu mulai serta waktu selesai dari sesi penghematan daya. Atribut watt_saved menggunakan tipe data double karena jumlah daya yang dihemat dapat berupa bilangan desimal.

14. Class WeatherData menggunakan temperature bertipe double karena suhu dapat memiliki nilai desimal, condition bertipe string untuk menyimpan kondisi cuaca, cloudiness bertipe int untuk menyimpan tingkat tutupan awan dalam angka bulat, dan timestamp bertipe datetime untuk menyimpan waktu pengambilan data cuaca. Class CarbonFinancialReport menggunakan totalWattSaved, totalCo2Reduced, dan totalRupiahSaved bertipe double karena seluruh atribut tersebut merupakan hasil perhitungan yang dapat bernilai desimal.